GESAMTÜBERSICHT

Kryptos · Doppelstunden 1–18

DIE EINHEIT IN KÜRZE

Kryptos – Die Zeitreise der Geheimschriften ist die Unterrichtseinheit Kryptologie für Informatik in der Oberstufe Niedersachsens (KC 2017, Ergänzende Hinweise 2025, Abitur ab 2027) – für den Leistungskurs (eA) und, über die Niveau-Einstellung, für Grundkurse (gA). In **18 Doppelstunden + Klausur** reisen die Lernenden mit dem Chronoskop durch sieben Epochen: von der Skytale in Sparta bis zu Zertifikaten im Netz. In jeder Epoche wechseln sie die Rollen: 🛡️ Kryptografie (Alice und Bob sichern) und 🔍 Kryptoanalyse (mit Eve knacken).

Roter Faden fürs Abitur: In jeder Welt gibt es ein Level „Fremde Chiffre“ nach der 5-Schritte-Methode (Werkzeugkarte WK2): lesen und nachrechnen → anwenden → umkehren → einordnen → beurteilen. Genau dieses Muster prüfen 15 von 17 eA-Abituraufgaben zur Kryptologie (2021–2026).

ARCHIVWISSEN · VORBEREITUNG VOR DS 1

- ☐ Im Portal **InfoLabs** (labs.frankjuchim.de): Konto als Lehrkraft, Freischaltung für **Kryptos** durch den Superadmin.
- ☐ Kurs im Portal anlegen und **Kryptos** wählen; Kurscode notieren (Kickoff-Folie).
- ☐ In Kryptos (Lehrkraft-Ansicht): **Niveau eA oder gA**, freigeschaltete Welten (zunächst W0), Werkzeug-Freigaben, Boss-Einstellungen.
- ☐ Akten drucken (Ordner `Welt<N>/2_Akten`), Lösungen liegen in `5_Loesungen` (nur Lehrkraft).
- ☐ Anlage zum Abitur (`Werkzeuge/KR_Anlage_Abitur`) für alle drucken – sie liegt in jeder Stunde auf dem Tisch.
- ☐ Online-IDE (online-ide.de) für DS 3 und DS 11 testen; Gerüste in `3_Online-IDE`.

Ablauf: 18 Doppelstunden + Klausur

DS	Welt	Thema der Stunde	Level · Niveau	Material	Highlight
1	W0 Antike	**Kickoff** + Die Skytale von Sparta: Kryptologie/-grafie/-analyse, Klartext/Geheimtext/Schlüssel, Codierung ≠ Verschlüsselung, Transposition (Skytale, Gartenzaun, Fleißner)	0.1 · K	Präs. Kickoff + W0 · Akte W0·1	Archivfund, Lab-Beitritt, Video 00
2	W0	**Caesars Botschaft:** Substitution, Caesar mit A = 1, mod, Brute Force, Schlüsselraum, Kerckhoffs	0.2 · K	Akte W0·2	🔴 Botenlauf · Video 01
3	W0	**Die Werkstatt des Schreibers:** Caesar als Struktogramm (EH §5) und in Java; Fremde Chiffre I	0.3, 0.4 · K	Akten W0·3, W0·4 · Online-IDE CaesarWerkstatt	Boss W0 · Papier-Boss Mosaik von Pompeji
4	W1 Bagdad	**Al-Kindis Handschrift:** Schlüsselwort-Alphabet, 26!, Häufigkeitsanalyse	1.1 · K	Akte W1·1	🔴 Wettknacken · Video 02

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

DS	Welt	Thema der Stunde	Level · Niveau	Material	Highlight
5	W1	**Die Gegenmittel:** affine/multiplikative Chiffre, Inverses, Homophonie, Bigramme; Fremde Chiffre II (Nomenklator)	1.2, 1.3 · K	Akten W1·2, W1·3	Boss W1 · Papier-Boss Gewürzliste
6	W2 Renaissance	**Das unentzifferbare Quadrat:** Vigenère mit dem Quadrat der Anlage, Autokey, Porta	2.1 · K	Akte W2·1	Archivfund Brief einer Diplomatin
7	W2	**Kasiskis Spur:** Teiltexte, Kasiski-Test	2.2 · K	Akte W2·2	Eve knackt live (Beamer) · Video 03
8	W2	**Friedmans Zufall** (eA): Koinzidenzindex, Friedman; Fremde Chiffre III (Playfair, Kreuzquadrat)	2.3 · eA, 2.4 · K	Akten W2·3, W2·4 (Kür K1)	Boss W2 · Papier-Boss Zwei-Quadrat
9	W3 Maschinen	**Vernams Lochstreifen:** Bits, ASCII, XOR, One-Time-Pad, Schlüsselwiederverwendung	3.1 · K	Akte W3·1	🔴 Der doppelte Schlüssel · Video 04
10	W3	**Der Blockchiffre-Baukasten** (eA): KRYPTOS-16, Runden, Konfusion/Diffusion, Fehlerfortpflanzung, ECB/CBC	3.2 · eA	Akte W3·2	Runden-Labor
11	W3	**Die Chiffren-Werkstatt** (eA): eigenes Verfahren entwerfen + implementieren, Knack-Arena; Fremde Chiffre IV (ADFGVX)	3.3 · eA, 3.4 · K	Akten W3·3, W3·4 (Kür K2) · Online-IDE ChiffrenWerkstatt	🔴 Knack-Arena · Boss W3 · Papier-Boss Rundenmaschine
12	W4 Stanford	**Das Schlüsselproblem:** n(n−1)/2 vs. 2n, asymmetrisches Prinzip, Einwegfunktion, Diffie-Hellman (E)	4.1 · K/E	Akte W4·1	🔴 Schlüsseltausch · Video 05
13	W4	**RSA (E) und das hybride Prinzip (K):** Hybridverfahren, Anwendungsbereiche	4.2 · K/E	Akte W4·2 (Kür K3)	Boss W4 · Papier-Boss Kurierbüro
14	W5 Netz	**Fingerabdrücke:** Hashfunktion, KRYPTOS-Hash, Kollisionen, Passwort-Hashing, Prüfsummen	5.1 · K	Akte W5·1	Hash-Labor · Video 06
15	W5	**Das Siegel:** digitale Signatur, Schutzziele, signieren + verschlüsseln	5.2 · K	Akte W5·2	Signatur-Simulator
16	W5	**Mallory im Netz:** MitM, Zertifikate/CA, TLS, Datenschutz	5.3 · K	Akte W5·3	🔴 Mallory im Netz · Boss W5 · Papier-Boss Messenger
17	W6 Zeitmaschine	**Fallenjagd + Eves Chiffre:** P1–P10, Abi-Mix fremder Verfahren	6.1, 6.2 · K	Akten W6·1, W6·2	Video 07 · Generalprobe online
18	W6	**Generalprobe:** Probeklausur im Block-2-Format + Besprechung	6.3 · K	Akte W6·3 · Probeklausur eA/gA	Abi-Duell (optional)
–	–	**Klausur** (2 Aufgaben: klassisch + modern) · Nachschreibklausur	–	Klausur eA/gA, Nachschreibklausur eA/gA + EH	–

Niveau: K = Kern (gA + eA) · eA = nur erhöhtes Niveau · E = KC-Ergänzung (freiwillig, nie bossrelevant) · Kür = Vertiefung (K1 Friedmans Formel, K2 Enigma, K3 Euklids Erbe). 🔴 = Live-Szenario im Funkraum (Rollenkarten im Ordner `Werkzeuge/Funkraum`, jeweils auch ohne Plattform spielbar).

ARCHIVWISSEN · KÜRZUNGSVARIANTEN

- **15–16 DS (gA):** DS 10 und DS 11 (eA) entfallen; Fremde Chiffre IV (ADFGVX) als Hausaufgabe; DS 17 und 18 zusammenlegen (Probeklausur als Hausaufgabe, Besprechung in der Stunde).
- **16–17 DS (eA, Zeitnot):** DS 8 auf Friedman-Kurzfassung (Folie + Akte Auftrag 1–2) kürzen, Playfair als Hausaufgabe; RSA (E) nur als Ausblick in DS 13.
- Bosse online und Papier-Bosse können als Hausaufgabe laufen; die Online-Bosse sind wiederholbar (bester Versuch zählt).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Abdeckung des Kerncurriculums (Modul Kryptologie)

KC-Kompetenz („Die Schülerinnen und Schüler …“)	Phase · Niveau	Ort in Kryptos
beschreiben das Prinzip der Transposition und der Substitution	EP · gA/eA	W0 · 0.1, 0.2
implementieren monoalphabetische Verfahren, u. a. Caesar	EP · gA/eA	W0 · 0.3
erläutern das Prinzip der Häufigkeitsanalyse	EP · gA/eA	W1 · 1.1
beurteilen die Sicherheit einfacher Verschlüsselungsverfahren	EP · gA/eA	W0–W1, Fremde Chiffren
beschreiben das Prinzip der polyalphabetischen Substitution (Vigenère)	Q · gA/eA	W2 · 2.1
beurteilen die Sicherheit eines gegebenen symmetrischen Verfahrens	Q · gA/eA	W2 · 2.2–2.4, W3 · 3.4, W6
beschreiben und unterscheiden symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung	Q · gA/eA	W4 · 4.1
beschreiben Anwendungsbereiche symm./asymm. Verfahren	Q · gA/eA	W4 · 4.2, W5
erläutern das Prinzip von digitalen Signaturen und Zertifikaten	Q · gA/eA	W5 · 5.2, 5.3
entwerfen und implementieren ein symmetrisches Verfahren	nur eA	W3 · 3.3
erläutern die prinzipielle Funktionsweise einer modernen Blockchiffre	nur eA	W3 · 3.2
Ergänzungen: AES, RSA, Diffie-Hellman	Ergänzung	W4 · 4.1, 4.2, K3

Die zehn Fallen (überall gleich nummeriert)

Nr.	Kurztitel	Worum es geht
P1	Zählbasis verwechselt	A = 1 (Anlage) vs. A = 0 (Verschiebung, Java); Positionen ab 0
P2	Modulo falsch	Rest 0 → Z (26); negative Reste + 26
P3	Umkehrung falsch	−k statt +k; mehrstufig rückwärts in umgekehrter Reihenfolge
P4	Verfahrensregel übersehen	Füllzeichen, Doppelbuchstaben, unvollständige Matrix, Leserichtung
P5	Falsch eingeordnet	Transposition/Substitution, mono/poly, sym/asym, Codierung
P6	Häufigkeitsanalyse pauschal	Einzel vs. Teiltexte vs. Bigramme; Voraussetzungen nennen
P7	Schlüsselraum falsch	25/26/26!, schwache Schlüssel, n(n−1)/2 vs. 2n
P8	Kombination überschätzt	Caesar ∘ Caesar = Caesar; Verdopplung ohne Gewinn
P9	Schlüsselrollen verwechselt	Signieren privat, prüfen öffentlich; Hash ≠ Verschlüsselung
P10	Operator verfehlt	beurteilen ohne Kriterien/Urteil, begründen ohne Kausalität

Prüfungsformate und Werkzeuge

Material	Inhalt
Papier-Bosse W0–W5	je ≈ 24 BE, 60 min, Abitur-Stil, Erwartungshorizont mit Kernpunkt · AFB · BE
Probeklausur eA / gA	Block-2-Format: eine Aufgabe, 30 BE (≈ 70 min) bzw. 25 BE (≈ 55 min) – KETTENSCHRIFT

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Material	Inhalt
Klausur eA / gA	zwei Aufgaben wie 2A + 2E (klassisch + modern), 2 × 30 bzw. 2 × 25 BE – DOMINO · Das Wetternetz
Nachschreibklausur eA / gA	gleiche Struktur, andere Verfahren – Mäander-Wechselrad
Werkzeugkarten WK1–WK6	Abitur-Anlage kompakt · 5-Schritte-Methode · Beurteilungsraster · Ablaufschaubilder · Operatoren · Struktogramm und Zeichenketten
Anlage Abitur	Alphabet A = 1 … Z = 26, Vigenère-Quadrat, ASCII-Tabelle – als einziges Hilfsmittel in Bosse und Klausuren
Warm-up-Karten	je Welt 12 Karten (10 min Stundenbeginn), spiralförmige Wiederholung

Erklärvideos (Kanal „frankjuchim“)

Nr.	Titel	Einsatz	Länge
00	Kryptos: So funktioniert die Zeitreise	DS 1	4–5 min
01	Caesar, das Alphabet A = 1 und Modulo	W0 · 0.2	8–10 min
02	Häufigkeitsanalyse: Wie Al-Kindi jede Substitution knackt	W1 · 1.1	8–10 min
03	Vigenère knacken: Kasiski-Test und Friedman-Test	W2 · 2.2/2.3	10–12 min
04	XOR, One-Time-Pad und Blockchiffren	W3	10–12 min
05	Das Schlüsselproblem: asymmetrisch, Diffie-Hellman, RSA, hybrid	W4	10–12 min
06	Hash, Signatur, Zertifikat: Vertrauen im Netz	W5	10–12 min
07	Abi-Check: Fremde Chiffren in 5 Schritten + die 10 Fallen	W6	10–12 min

Drehbücher (`Skript.md`), Quellen (`video.json`) und Aufnahme-Folien (`KR_Video_…_Folien.pptx`, Kamera-Zone unten rechts frei, Sprechertext in den Notizen) liegen in `materialien/Videos`.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht